Risk ve kalite puanı

İki skor ayrıdır. Risk yüksekse kötü, kalite yüksekse iyidir. Biri diğerini değiştirmez. Aşağıdaki sayılar metodun karmaşıklık skoruna giren kurallardır. Toplam ağırlık 96'dır. Bir kuralın tavan puanı, ağırlık / 96 × 100 formülüdür.

Sayılan yedi alan — ağırlık 76, tavan 79,17

Sayı tavanın altındaysa puan, tavan puanının o oranı kadardır. Tavan ve üstü aynı tam puanı verir. Yedi alanın hepsi tavanındaysa 76 / 96 × 100 = 79,17 risk eder. Her count, o alandaki sayının bir artınca riske eklenen puandır.

Alan	Ağırlık	Tavan	Tavan puanı	Her count
Döngüsel karmaşıklık	14	17	14,58	0,86
Bilişsel karmaşıklık	14	21	14,58	0,69
İç içe geçme	14	10	14,58	1,46
NPath	10	20	10,42	0,52
NCSS / kod satırı	10	36	10,42	0,29
Parametre sayısı	6	7	6,25	0,89
Boş catch	8	4 adet	8,33	2,08
Yedi alan toplamı	76	—	79,17	—

Döngüsel karmaşıklık, bilişsel karmaşıklık ve iç içe geçme aynı ağırlıktadır: 14. Kod satırı 10'dur. Boş catch riskte 1 adet 2,08, 2 adet 4,17, 3 adet 6,25, 4 ve üstü 8,33 puan verir.

NPath 20'de 10,42 puana ulaşır. Sayım 10000'e kadar gerçek yol olarak yazılır; 12 art arda if 4096 yoldur ve 4096 yazılır. 20'den sonra risk artmaz. Dallanma 30 ve üstünde sayım yapılmaz, 10000 yazılır, puan yine 10,42'dir.

Kalan 20,83 puan — ağırlık 20

79,17'nin üstündeki 20,83 puan aşağıdaki dokuz kuraldandır. 20 / 96 × 100 = 20,83. 79,17 + 20,83 = 100. Bunlar sayılmaz; kural ya temizdir ya da ihlal edilmiştir. Bir kez ihlal edilirse o satırın puanı tam dolar. Aynı kuralın ikinci ihlali ek puan getirmez.

Sınıf kuralları (şişkin sınıf, fazla metot, fazla alan, fazla import) bu 20,83'ün içinde değildir. Onlar sınıf skoruna girer.

Kural	Ne zaman dolar	Ağırlık	Puan
Switch yoğunluğu	Switch içinde case oranı yüksekse	6	6,25
Demeter	a.b().c() gibi uzun çağrı zinciri	3	3,13
Birleştirilebilir if	İç içe if tek koşula inebiliyorsa	3	3,13
Döngü değişkeni	for başlığında birden fazla değişken	3	3,13
Gereksiz boolean	boolean ifade sadeleşebiliyorsa	1	1,04
Boolean dönüş	return true/false dalı sadeleşebiliyorsa	1	1,04
Gereksiz koşul	Koşul sadeleşebiliyorsa	1	1,04
Gereksiz üçlü ifade	Üçlü ifade sadeleşebiliyorsa	1	1,04

Mantık tersine çevirme	Koşulun tersi daha sade ise	1	1,04
Dokuz kural toplamı	Hepsi ihlalse	20	20,83

Satır satır 6,25 + 3,13 + 3,13 + 3,13 + beş kez 1,04 = 20,84 görünür. Fark yuvarlamadandır. Dokuz kuralın payı formülde 20 / 96 × 100 = 20,83'tür.

Örnek. Döngüsel karmaşıklık 17, NPath 20, kod satırı 18, boş catch 1, switch yoğun ve birleştirilebilir if var, başka bir şey yok. 14,58 + 10,42 + 18/36 × 10,42 + 2,08 + 6,25 + 3,13 = 41,67 risk.

Kalite 100'den nasıl düşer

Kalite 100 ile başlar. İhlalsiz kural puan düşürmez. Tam ihlalde düşüş sabittir ve kurallar üst üste biner. Sonuç 0'ın altına inmez. Bu düşüşler risk tablosundaki 96 ağırlığın içinde değildir.

Öncelik	Örnek	Tam ihlalde düşüş
Kritik	Boş catch 4 adet, genel Exception, kaynak sızıntısı	40
Yüksek	Ham exception, thread'i doğrudan çalıştırma	24
Orta	HashMap yerine ConcurrentHashMap, exception ile akış	16
Düşük	Süslü parantez, elmas operatör, yorum, System.out	12

Boş catch kalitede kademelidir. 1 adet 10 puan düşer, kalite 90 olur. 2 adet 20 düşer, kalite 80. 3 adet 30 düşer, kalite 70. 4 ve üstü 40 düşer, bu kuraldan kalite 60'tır.

Bir kritik ve bir yüksek ihlal 100 − 40 − 24 = 36 kalitedir. İki kritik ihlal 100 − 80 = 20 kalitedir. Hiç ihlal yoksa kalite 100'dür.